

PROYECTO “ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS Y RESERVAS,
FAENA MINERA EL PEÑÓN”

Caracterización de Flora y Vegetación

MINERA MERIDIAN
— El Peñón



María Moreno Chacón
Bióloga

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	3
2	OBJETIVOS	7
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	7
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	7
3	METODOLOGÍA.....	7
3.1	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	7
3.2	REVISIÓN BIBIOGRÁFICA	10
3.3	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	10
3.4	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN.....	10
3.5	IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES	12
3.5.1	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	12
3.5.2	HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO	13
3.5.3	CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	14
4	RESULTADOS	17
4.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	17
4.2	ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN.....	18
4.2.1	RESULTADOS GENERALES.....	18
4.3	ESTUDIO DE FLORA.....	18
4.3.1	FLORA	18
4.3.2	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	19
5	CONCLUSIONES	19
6	BIBLIOGRAFÍA	20

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Coordenadas de los puntos de muestreo.....	11
--	----

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Ubicación del Proyecto.....	5
Figura N° 2: Principales obras del Proyecto.	6
Figura N° 6: Área de influencia componentes flora y vegetación.....	9
Figura N° 7: Puntos de muestreo de Flora y Vegetación.	12

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Vistas del aspecto general del ambiente del desierto absoluto sin vegetación.....	18
--	----

1 INTRODUCCIÓN

Este informe presenta la caracterización de la flora vascular y la vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto “Actualización de Recursos y Reservas, Faena Minera El Peñón” (en adelante, el “Proyecto”), como parte de la Declaración de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19, literal b del D.S. N° 40/12, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental. Se considera además en el desarrollo del presente informe lo establecido en “Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEA” (2015), del Servicio de Evaluación Ambiental; la “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (2017); la “Guía de Evaluación Ambiental” (CONAF, 2014) y la “Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002” elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG, 2010).

El Proyecto que se presenta a evaluación, se encuentra en la Región de Antofagasta, Provincia del Antofagasta (ver Figura N° 1). Este Proyecto que se presenta a evaluación ambiental busca asegurar la prolongación de la Faena Minera El Peñón mediante la actualización de sus recursos y reservas de minerales para la explotación de oro y plata. Para ello, el Titular propone la ampliación y explotación de las vetas existentes, estimando un volumen de mineral a extraer correspondiente a 5.457.893 toneladas (ton) y la generación de 8.545.693 ton de material estéril, considerando un total de movimiento total de material de 14.003.586 ton. Además, el Proyecto considera la extensión de la vida útil de la Planta Procesadora y Planta de Generación Eléctrica, la ampliación y construcción de botaderos, la ampliación del depósito de relaves y la actualización del transporte y almacenamiento de las sustancias peligrosas utilizadas por el Proyecto.

El Proyecto tiene una superficie total de aproximadamente 38.090 ha, cuyas obras principales se muestran en la

Figura N° 2.

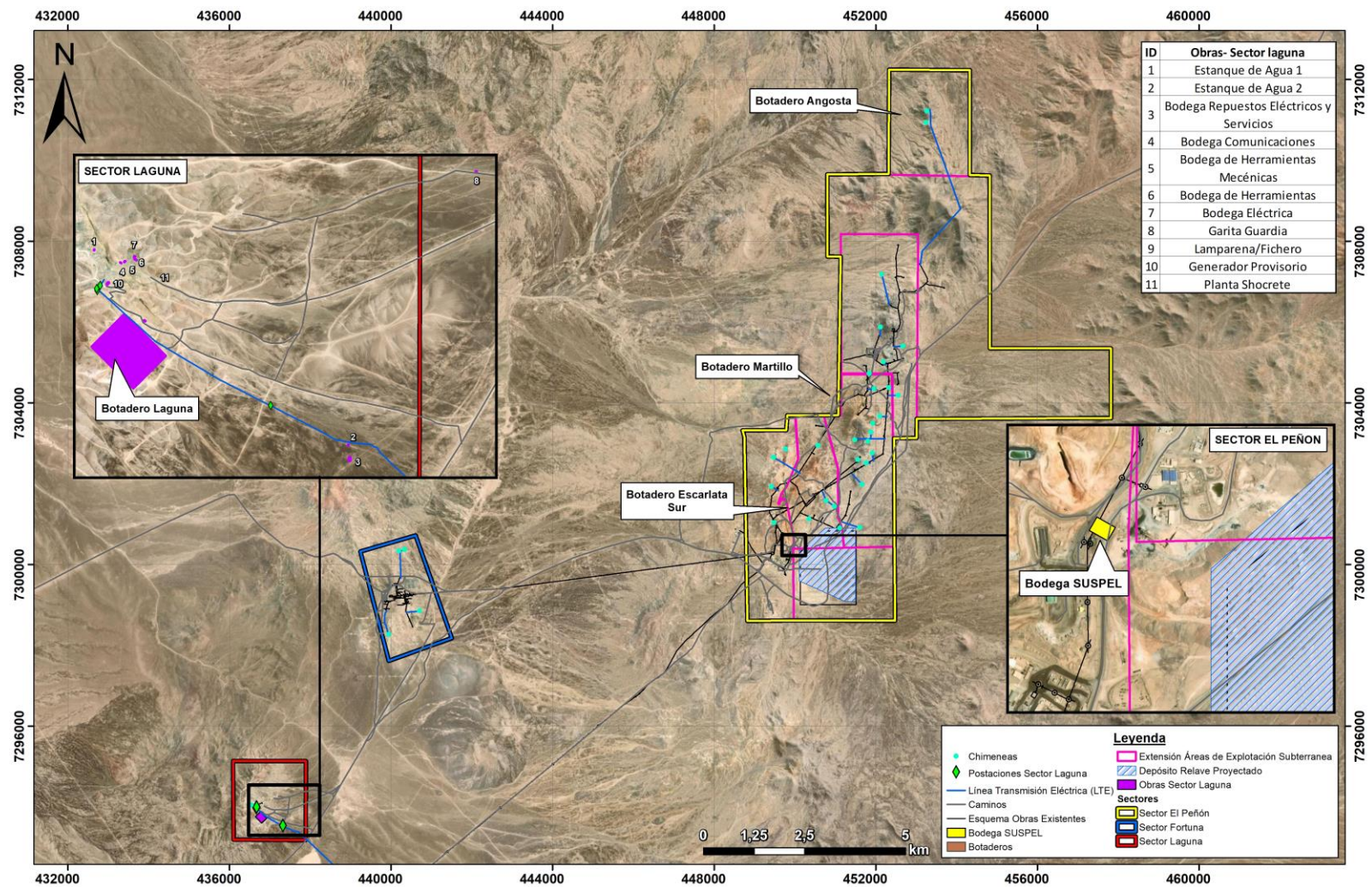
Figura N° 1: Ubicación del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 2: Principales obras del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración propia.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora terrestre y la vegetación en general presente en el área de Influencia (AI) del Proyecto durante el invierno.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar las especies de flora y vegetación que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el área de influencia del Proyecto.
- Caracterizar flora vascular del área de influencia del Proyecto, incluyendo información sobre la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común y hábito de crecimiento.

3 METODOLOGÍA

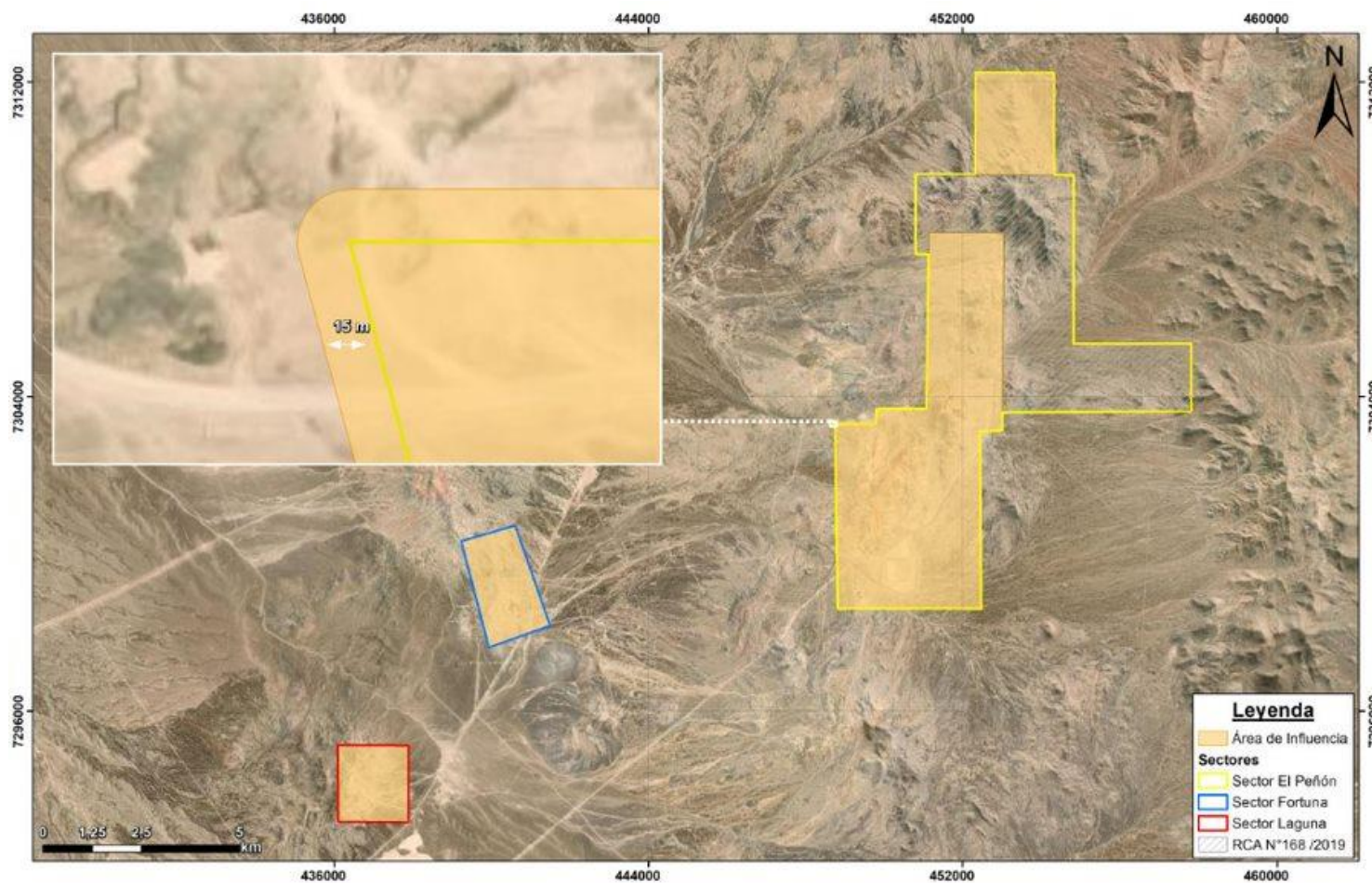
3.1 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Para determinar el AI del componente flora vascular se utilizó la *“Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (2015)*, y la *“Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (2017)*, elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental, las cuales definen el área de influencia según lo indicado por el Decreto N° 40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, el cual señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2° respecto de esta área: *“...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

En relación con lo anterior, en este proyecto el AI para el componente Flora y Vegetación, se considera la superficie de terreno que requiere ser intervenida para su ejecución incluyendo el emplazamiento de las partes, las obras y todas las acciones temporales o permanentes del Proyecto más el área que eventualmente recibirá los efectos producidos sobre el medio por las fases de construcción, operación y/o cierre del Proyecto. Adicionalmente se considera una franja aledaña (buffer), de 15 metros, desde el límite de las obras y a cada lado del camino de acceso. Este buffer considera sectores que, eventualmente, pueden ser afectados por la operación de maquinaria, deslizamiento de terreno, circulación de vehículos y personas, entre otros. Por tanto, el AI tiene una superficie aproximada de 38.500 hectáreas (ver

Figura N° 3).

Figura N° 3: Área de influencia componentes flora y vegetación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración propia.

3.2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Previo a la prospección en terreno, se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada la Región de Antofagasta, más específicamente en la Comuna de Antofagasta. Para esto se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert & Pliscoff (2017). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en la plataforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sobre proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, que se encuentran referenciados en el entorno del AI del Proyecto.

Previo al trabajo de campo, se desarrolló trabajo en gabinete que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el AI, con el fin de determinar, en términos generales, el bioclima junto con las formaciones y pisos vegetacionales asociados a la zona de emplazamiento del Proyecto, de acuerdo a los trabajos de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2017). Esta revisión se realiza, permitió establecer un plan metodológico para el desarrollo de la campaña de muestreo en terreno.

3.3 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

El trabajo de terreno del presente estudio se realizó en el AI determinada, y el trabajo fue hecho por dos biólogos profesionales especialistas en botánica. La campaña, correspondiente a la estación de invierno, fue realizada entre el 04 y el 10 de mayo de 2020.

3.4 ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

Para el levantamiento de información se realizó un recorrido por toda el área del Proyecto y se establecieron 28 puntos de observación. Estos puntos se distribuyeron de manera uniforme, y de una forma que permitiera alcanzar una mayor variabilidad ambiental. Se utilizó muestreo dirigido, debido a que en este caso es necesario considerar todos los ambientes que estén dentro del AI, puesto que el objetivo es hacer una descripción de la vegetación lo más acertada posible. En cada punto de muestreo se reconocen todas las especies vegetales presentes. La ubicación de los puntos de muestreo y sus coordenadas se indican en la Tabla N° 1 y Figura N° 4.

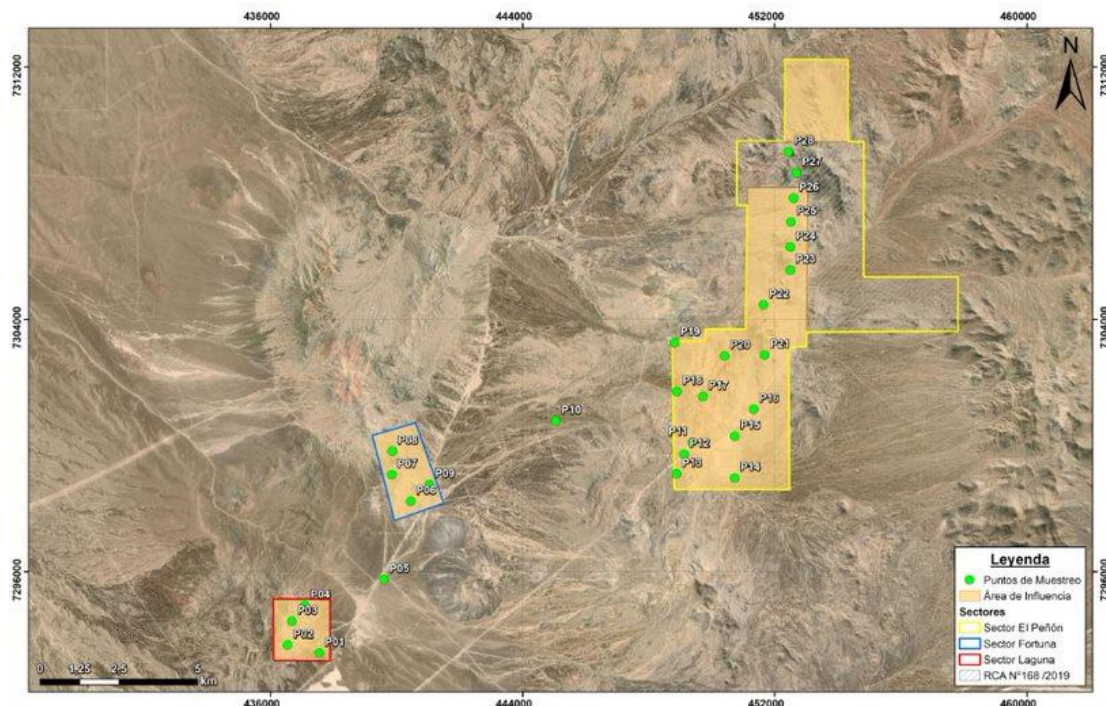
Tabla N° 1: Coordenadas de los puntos de muestreo.

Puntos	Coordenadas (UTM)	
	Este (m)	Norte (m)
1	437554	7293412
2	436551	7293666
3	436683	7294419
4	437095	7294919
5	439605	7295741
6	440456	7298227
7	439854	7299067
8	439876	7299816
9	441049	7298760
10	445053	7300776
11	449399	7300100
12	449126	7299718
13	448887	7299100
14	450736	7298964
15	450734	7300292
16	451336	7301145
17	449725	7301549
18	448903	7301703
19	448828	7303258
20	450416	7302835
21	451678	7302866
22	451649	7304460
23	452494	7305564
24	452502	7306293
25	452519	7307086
26	452603	7307840
27	452694	7308645
28	452440	7309313

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S).

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 4: Puntos de muestreo de Flora y Vegetación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)
Fuente: Elaboración propia.

3.5 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

La identificación de especies se realiza *in situ*. Para las especies que no pueden ser reconocidas en terreno, se colectan muestras representativas de cada ejemplar encontrado, para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o su descripción original. Para esto, las muestras son almacenadas en bolsas herméticas, y posteriormente se colocan en una prensa para su revisión e identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie, se revisan diversas fuentes, como páginas web especializadas, libros de flora y guías de campo; y la información se corrobora en base a los listados de Rodríguez *et al.* (2018) y Zuloaga *et al.* (2008).

3.5.1 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

Especie nativa (N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).

Especie introducida (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014).

3.5.2 HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta diversas características, como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd *et al.* 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas dentro de las siguientes categorías: Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta o Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. *kalanchoe*), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.

- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

3.5.3 CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011, del Ministerio del Medio Ambiente, y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008, de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), contenido en diferentes Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente, a partir del año 2006 hasta el año 2018); 2) Libro Rojo de la Flora Terrestres de Chile, de la Corporación Nacional Forestal (Benoit, 1989); y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN).

En base a la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile de la CONAF (Benoit, 1989) y del Boletín N°47 del MNHN (1999). A continuación, se presenta la definición de cada una de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

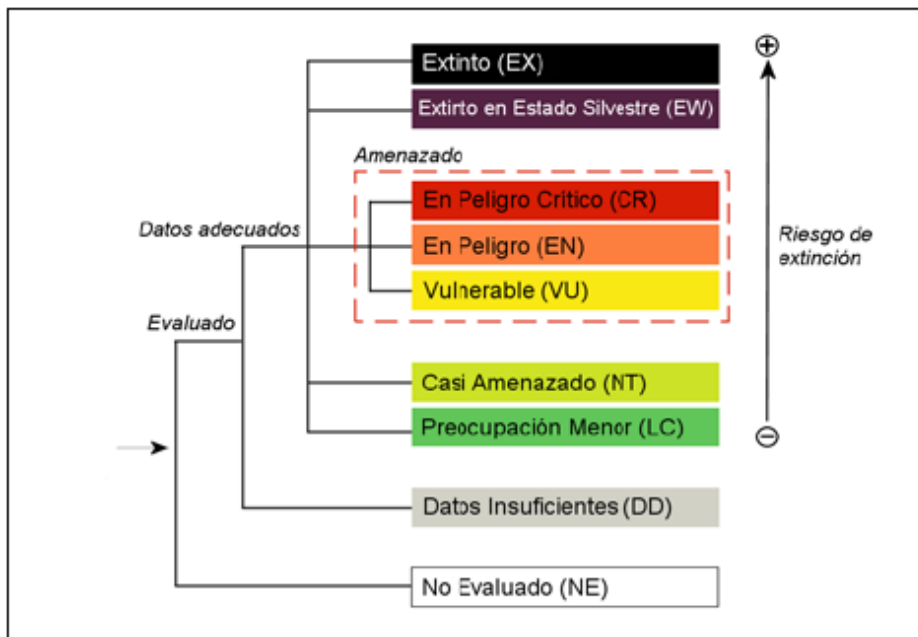
Casi amenazada (NT): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

Preocupación menor (LC): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

Datos insuficientes (DD): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

De acuerdo con la IUCN, las **especies amenazadas** corresponden a *“todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazados”* (ver Figura N° 4). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 4: Estructura de las categorías de conservación.



Fuente: UICN, 2012.

4 RESULTADOS

4.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

De acuerdo a la descripción de Gajardo (1994) el área de influencia del proyecto se encuentra en dos sub-regiones del Desierto, en una de ellas, la sub-región del Desierto Absoluto las precipitaciones son prácticamente inexistentes y el aporte hídrico que proviene de napas freáticas es de carácter local. En esta sub-región encontramos la formación vegetal denominada Desierto interior, cuya extensión abarca las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta (hasta aproximadamente 25°S). Esta formación carece de vegetación, salvo en presencia de agua subterránea. Se describe para esta zona la presencia de una comunidad de especies nativas conformada por *Tessaria absinthioides* y *Distichlis spicata*. La segunda sub-región denominada desierto Andino, se caracteriza por la presencia de arbustos bajos, extremadamente xerofíticos muy aisladas con una cobertura muy rala. Su presencia se asocia a la presencia de aluviones y precipitaciones marginales provocadas por el invierno altiplánico. Dentro de la flora potencial se encuentran como especies representativas *Hoffmania ternata*, *Philippium pachyphylla*, *Atriplex imbricata*, *Coldenia atacamensis*, *Adesmia atacamensis*, *Atriplex atacamensis*, *Acantholippia trifida*, y *Cristaria andicola*. Como especies acompañantes se pueden encontrar *Ephedra breana*, *Malesherbia láctea*, *Fagonia chilensis*, *Junellia seriphioides*, *Tetragonia trigona*.

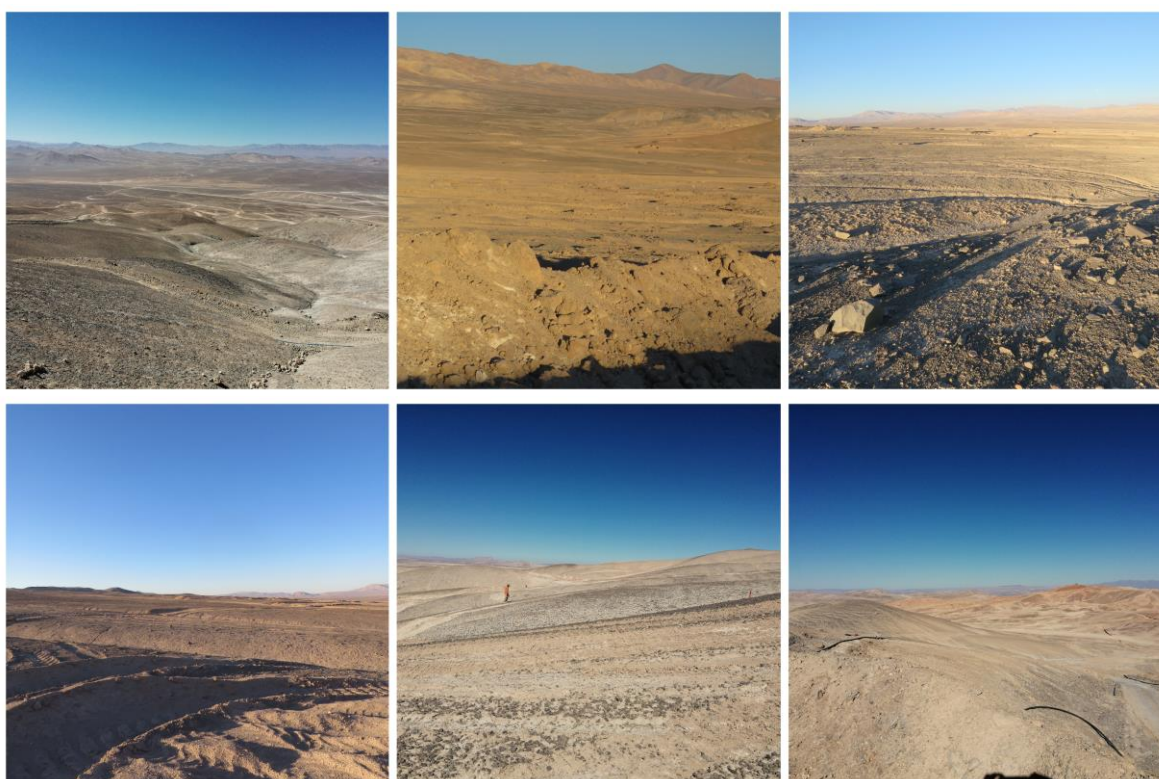
Según la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017), el Proyecto se encuentra en una zona de Bioclima Tropical Hiperdesértico, dentro del Macrobioclima Tropical, donde se desarrolla el piso vegetacional denominada Desierto tropical interior con vegetación escasa. En este piso se encuentran áreas ultrahiperáridas desprovistas de vegetación, excepto en algunos sectores donde la presencia de napa subterránea salobre da lugar al desarrollo de matorrales halófitos dominados por *Tessaria absinthioides*. Como unidades intrazonales se puede encontrar vegetación halófito freatófito y matorrales desérticos riparianos.

4.2 ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

4.2.1 RESULTADOS GENERALES

No se encontraron especies potenciales en el AI del proyecto. Los datos del levantamiento indican que en el AI del Proyecto se distingue solo un ambiente que corresponde a **desierto absoluto**, el cual se caracteriza por estar completamente desprovisto de vegetación. Este ambiente se extiende en toda la extensión de emplazamiento del Proyecto (ver Fotografía N° 1). No se encontraron áreas con vegetación azonal o donde se observe influencia de aluviones o precipitaciones marginales provocadas por el invierno altiplánico.

Fotografía N° 1: Vistas del aspecto general del ambiente del desierto absoluto sin vegetación.



Fuente: Registro fotográfico P&A, mayo 2020.

4.3 ESTUDIO DE FLORA

4.3.1 FLORA

Considerando todos los transectos de muestreo no se encontraron individuos o restos de ninguna especie en el AI del Proyecto.

4.3.2 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

No se encontraron especies clasificadas en categoría de conservación.

5 CONCLUSIONES

El área de influencia del Proyecto representa el ambiente característico del desierto dónde la vegetación natural está ausente. No se encontraron indicios de vegetación asociadas a aluviones o precipitaciones marginal.

Concluimos que, desde el punto de flora y vegetación, el área de influencia no posee características singulares que ameriten consideraciones especiales.

6 BIBLIOGRAFÍA

Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF, Santiago, Chile.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

Harris J.G. & Harris M.W. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.

Judd W.S., Campbell C.S., Kellogg E.A., Stevens P.F. & Donoghue M.J. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.

Lawrence, E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.

Luebert F & Pliscoff P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.

Ministerio del Medio Ambiente. 2018. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada en enero de 2020).

Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot VL, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sánchez P & A Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

SAG. 2010. Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002-Versión2. 23 pp.

SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.

SEA (ed). 2017. Área de influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental. 52 pp.

Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en enero de 2020).